

Øvingsoppgave 10

ITD15020-1 25H Kalkulus

Andreas Isaksen

28. oktober 2025
Halden



Innhold

1	Oppgaver	1
1.1	Oppgave 1	1
1.2	Oppgave 2	1
1.3	Oppgave 3	2
1.4	Oppgave 4	3
1.5	Oppgave 5	3
1.6	Oppgave 6	4
1.7	Oppgave 7	5
1.8	Oppgave 8	6

Oppgaver

1.1 Oppgave 1

Finn den generelle løsningen av følgende differensialligning:

$$y'' + 4y' + 13y = 0$$

$$\begin{aligned}\lambda^2 + 4\lambda + 13 &= 0 \\ \lambda_{1,2} &= \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13}}{2 \cdot 1} = \frac{-4 \pm 6i}{2} = -2 \pm 3i \\ \alpha &= -2 \wedge \beta = 3 \quad \text{Imaginære røtter}\end{aligned}$$

$$\boxed{y = e^{-2t}(C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t)}$$

1.2 Oppgave 2

Løs følgende initialverdiproblem:

$$y'' + 5y' - 6y = 0 \quad \text{der} \quad y(0) = 7 \wedge y'(0) = -7$$

$$\begin{aligned}\lambda^2 + 5\lambda - 6 &= 0 \\ \lambda_{1,2} &= \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1} = \frac{-5 \pm 7}{2} \\ \lambda_1 &= 1 \wedge \lambda_2 = -6 \quad \text{To reelle røtter.}\end{aligned}$$

Generell løsning:

$$y = C_1 e^t + C_2 e^{-6t}$$

Setter $t = 0$ i den generelle løsningen med $y(0) = 7$.

$$C_1 e^0 + C_2 e^{-6 \cdot 0} = 7$$

$$C_1 + C_2 = 7 \quad | -C_2$$

$$C_1 = 7 - C_2$$

Deriverer den generelle løsningen for å finne C_2 med hensyn på $y'(0) = -7$.

$$y' = C_1 e^t - 6C_2 e^{-6t}$$

$$C_1 e^0 - 6C_2 e^{-6 \cdot 0} = -7$$

$$C_1 - 6C_2 = -7 \quad | \quad C_1 = 7 - C_2$$

$$7 - C_2 - 6C_2 = -7 \quad | -7$$

$$-7C_2 = -14 \quad | : (-7)$$

$$C_2 = 2$$

Løser C_1 med $C_2 = 2$.

$$C_1 = 7 - 2 = 5$$

Partikulær løsning.

$$C_1 = 5 \wedge C_2 = 2$$

$$\boxed{y = 5e^t + 2e^{-6t}}$$

1.3 Oppgave 3

Løs følgende initialverdi problem:

$$y'' - 4y' + 5y = 0 \quad \text{der} \quad y(0) = 3 \wedge y'(0) = 6$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$$

$$\frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 1 \cdot 5}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{4}i}{2} = 2 \pm i$$

$$\alpha = 2 \wedge \beta = 1 \quad \text{Imaginære røtter}$$

Generell løsning.

$$y = e^{2t}(C_1 \cdot \cos t + C_2 \cdot \sin t)$$

$y(0)$ gir:

$$1(C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0) = 3$$

$$C_1 = 3$$

Deriverer GL.

$$y' = 2e^{2t}(C_1 \cdot \cos t + C_2 \cdot \sin t) + e^{2t}(-C_1 \cdot \sin t + C_2 \cdot \cos t)$$

$y'(0) = 6$ gir:

$$2e^{2 \cdot 0}(C_1 \cdot \cos 0 + C_2 \cdot \sin 0) + e^{2 \cdot 0}(-C_1 \cdot \sin 0 + C_2 \cdot \cos 0) = 6$$

$$2(C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0) + 1(-C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 1) = 6$$

$$2C_1 + C_2 = 6 \quad | C_1 = 3$$

$$2 \cdot 3 + C_2 = 6 \quad | -6$$

$$C_2 = 0$$

Partikulær løsning:

$$\boxed{y = e^{2t}(3 \cos t + 0 \cdot \sin t) = e^{2t} \cdot 3 \cos t}$$

1.4 Oppgave 4

Løs følgende differensialligning:

$$25y'' = 4y$$

$$25y'' - 4y = 0$$

$$25\lambda^2 + 0\lambda - 4 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{0 \pm \sqrt{0^2 - 4 \cdot 25 \cdot (-4)}}{2 \cdot 25} = \frac{\pm \sqrt{400}}{50} = \frac{\pm 20}{50} = \pm \frac{2}{5}$$

$$\lambda_1 = \frac{2}{5} \wedge \lambda_2 = -\frac{2}{5} \quad \text{To reelle røtter}$$

Generell løsning.

$$\boxed{y = C_1 e^{\frac{2}{5}t} + C_2 e^{-\frac{2}{5}t}}$$

1.5 Oppgave 5

Løs følgende initialverdiproblem:

$$y' - 2y = 4e^{2x} \quad \text{der} \quad y(0) = 6$$

THL:

$$y' - 2y = 0$$

KL:

$$\lambda - 2 = 0$$

KR:

$$\lambda = 2$$

$$y_h = C_1 e^{2x}$$

Finner y_p .

$$y = K_1 e^{2x} + K_0$$

Her finnes K allerede i den homogene løsningen. Må derfor oppgradere y_p til: $y_p = Kxe^{2x}$.

$$y = Kxe^{2x}$$

$$y' = K(e^{2x} + 2xe^{2x}) = Ke^{2x}(1 + 2x)$$

Setter inn i den opprinnelige ligningen.

$$Ke^{2x}(1 + 2x) - 2Kxe^{2x} = 4e^{2x}$$

$$Ke^{2x} = 4e^{2x} \quad | : e^{2x}$$

$$K = 4$$

Partikulær løsning:

$$y_p = 4xe^{2x}$$

Generell løsning:

$$y = C_1e^{2x} + 4xe^{2x}$$

Setter inn initialbetingelsen $y(0) = 6$ for å finne C_1 .

$$C_1e^{2 \cdot 0} + 4 \cdot 0 \cdot e^{2 \cdot 0} = 6$$

$$C_1 \cdot 1 + 0 = 6$$

$$C_1 = 6$$

Partikulær løsning:

$$\boxed{y = 6e^{2x} + 4xe^{2x} = (6 + 4x)e^{2x}}$$

1.6 Oppgave 6

Løs følgende differensialligning:

$$y'' - 3y' = 18e^{3t}$$

THL:

$$y'' - 3y' = 0$$

KL:

$$\lambda^2 - 3\lambda = 0$$

KR:

$$\lambda(\lambda - 3) = 0$$

$$\lambda_1 = 0 \wedge \lambda_2 = 3 \quad \text{To reelle røtter}$$

Generell løsning:

$$y_h = C_1e^{0 \cdot t} + C_2e^{3t} = C_1 + C_2e^{3t}$$

Finner y_p .

$$y = K_1e^{3t} + K_0$$

Her finnes K allerede i den homogene løsningen. Må derfor oppgradere y_p til: $y_p = Kte^{3t}$.

$$y = Kte^{3t}$$

$$y' = K(e^{3t} + 3te^{3t}) = Ke^{3t}(1 + 3t)$$

$$y'' = K(3e^{3t} + 3e^{3t} + 9te^{3t}) = Ke^{3t}(6 + 9t)$$

Setter inn i den opprinnelige ligningen.

$$Ke^{3t}(6 + 9t) - 3Ke^{3t}(1 + 3t) = 18e^{3t}$$

$$Ke^{3t}(6 + 9t - 3 - 9t) = 18e^{3t}$$

$$3Ke^{3t} = 18e^{3t} \quad |: e^{3t}$$

$$3K = 18 \quad |: 3$$

$$K = 6$$

Partikulær løsning:

$$y_p = 6te^{3t}$$

Generell løsning:

$$\boxed{y = C_1 + C_2e^{3t} + 6te^{3t}}$$

1.7 Oppgave 7

Løs følgende differensialligning:

$$y'' - 2y' = 6e^x - 5 \cos x$$

THL:

$$y'' - 2y' = 0$$

KL:

$$\lambda^2 - 2\lambda = 0$$

KR:

$$\lambda(\lambda - 2) = 0$$

$$\lambda_1 = 0 \wedge \lambda_2 = 2 \quad \text{To reelle røtter}$$

Generell løsning:

$$y_h = C_1e^{0 \cdot x} + C_2e^{2x} = C_1 + C_2e^{2x}$$

Finner y_p .

$$y = K_1e^x + K_0 + K_3 \cos x + K_4 \sin x$$

Deriverer y to ganger.

$$y' = K_1e^x - K_3 \sin x + K_4 \cos x$$

$$y'' = K_1e^x - K_3 \cos x - K_4 \sin x$$

Setter inn i den opprinnelige ligningen.

$$K_1e^x - K_3 \cos x - K_4 \sin x - 2(K_1e^x - K_3 \sin x + K_4 \cos x) = 6e^x - 5 \cos x$$

$$K_1e^x - K_3 \cos x - K_4 \sin x - 2K_1e^x + 2K_3 \sin x - 2K_4 \cos x = 6e^x - 5 \cos x$$

$$(-K_1)e^x + (-K_3 - 2K_4) \cos x + (-K_4 + 2K_3) \sin x = 6e^x - 5 \cos x$$

Setter opp likningssystem:

$$\begin{cases} -K_1 = 6 \\ -K_3 - 2K_4 = -5 \\ -K_4 + 2K_3 = 0 \end{cases}$$

Løser for K_1 :

$$K_1 = -6$$

Løser for K_3 og K_4 ved å sette opp likningssystem:

$$\begin{cases} K_3 + 2K_4 = 5 \\ -2K_3 + K_4 = 0 \end{cases}$$

Multipliserer andre ligning med 2 og legger til første ligning:

$$\begin{cases} K_3 + 2K_4 = 5 \\ -4K_3 + 2K_4 = 0 \end{cases}$$

$$-3K_3 = 5 \quad |: (-3)$$

$$K_3 = -\frac{5}{3}$$

Setter inn K_3 i første ligning for å finne K_4 :

$$-\frac{5}{3} + 2K_4 = 5 \quad | +\frac{5}{3}$$

$$2K_4 = \frac{15}{3} + \frac{5}{3} = \frac{20}{3} \quad |: 2$$

$$K_4 = \frac{10}{3}$$

Partikulær løsning:

$$K_1 = -6 \wedge K_3 = -\frac{5}{3} \wedge K_4 = \frac{10}{3}$$

$$y_p = -6e^x - \frac{5}{3} \cos x + \frac{10}{3} \sin x$$

Generell løsning:

$$\boxed{y = C_1 + C_2 e^{2x} - 6e^x - \frac{5}{3} \cos x + \frac{10}{3} \sin x}$$

1.8 Oppgave 8

Løs følgende initialverdiproblem:

$$y'' - 2y' + y = 5e^{-x} - 7e^x \quad \text{der} \quad y(0) = -1 \wedge y'(0) = 3$$

THL:

$$y'' - 2y' + y = 0$$

KL:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

KR:

$$(\lambda - 1)^2 = 0$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1 \quad \text{Doble reelle røtter}$$

Generell løsning:

$$y_h = C_1 e^x + C_2 x e^x$$

Finner y_p .

$$y = K_1 e^{-x} + K_2 e^x$$

Deriverer y to ganger.

$$y' = -K_1 e^{-x} + K_2 e^x$$

$$y'' = K_1 e^{-x} + K_2 e^x$$

Setter inn i den opprinnelige ligningen.

$$K_1 e^{-x} + K_2 e^x - 2(-K_1 e^{-x} + K_2 e^x) + K_1 e^{-x} + K_2 e^x = 5e^{-x} - 7e^x$$

$$4K_1 e^{-x} + 0 \cdot e^x = 5e^{-x} - 7e^x$$

Setter opp likningssystem:

$$\begin{cases} 4K_1 = 5 \\ 0 = -7 \end{cases}$$

Løser for K_1 :

$$K_1 = \frac{5}{4}$$

Løser for K_2 :

$$0 = -7 \quad | \text{ Ingen løsning for } K_2$$

Må oppgradere y_p til: $y_p = K_1 e^{-x} + K_2 x e^x$.

$$y = K_1 e^{-x} + K_2 x e^x$$

Deriverer y to ganger.

$$y' = -K_1 e^{-x} + K_2(e^x + x e^x) = -K_1 e^{-x} + K_2 e^x(1 + x)$$

$$y'' = K_1 e^{-x} + K_2(e^x + e^x + x e^x) = K_1 e^{-x} + K_2 e^x(2 + x)$$

Setter inn i den opprinnelige ligningen.

$$K_1 e^{-x} + K_2 e^x(2 + x) - 2(-K_1 e^{-x} + K_2 e^x(1 + x)) + K_1 e^{-x} + K_2 x e^x = 5e^{-x} - 7e^x$$

$$4K_1 e^{-x} + 0 \cdot e^x = 5e^{-x} - 7e^x$$

Setter opp likningssystem:

$$\begin{cases} 4K_1 = 5 \\ 0 = -7 \end{cases}$$

Løser for K_1 :

$$K_1 = \frac{5}{4}$$

Løser for K_2 :

$$0 = -7 \quad | \text{ Ingen løsning for } K_2$$

Må oppgradere y_p til: $y_p = K_1 e^{-x} + K_2 x^2 e^x$.

$$y = K_1 e^{-x} + K_2 x^2 e^x$$

Deriverer y to ganger.

$$y' = -K_1 e^{-x} + K_2(2x e^x + x^2 e^x) = -K_1 e^{-x} + K_2 e^x(2x + x^2)$$

$$y'' = K_1 e^{-x} + K_2(2e^x + 2x e^x + 2x e^x + x^2 e^x) = K_1 e^{-x} + K_2 e^x(2 + 4x + x^2)$$

Setter inn i den opprinnelige ligningen.

$$K_1 e^{-x} + K_2 e^x(2 + 4x + x^2) - 2(-K_1 e^{-x} + K_2 e^x(2x + x^2)) + K_1 e^{-x} + K_2 x^2 e^x = 5e^{-x} - 7e^x$$

$$4K_1 e^{-x} + 0 \cdot e^x = 5e^{-x} - 7e^x$$

Setter opp likningssystem:

$$\begin{cases} 4K_1 = 5 \\ 0 = -7 \end{cases}$$

Løser for K_1 :

$$K_1 = \frac{5}{4}$$

Løser for K_2 :

$$0 = -7 \quad | \text{ Ingen løsning for } K_2$$

Må oppgradere y_p til: $y_p = K_1 e^{-x} + K_2 x^3 e^x$.

$$y = K_1 e^{-x} + K_2 x^3 e^x$$

Deriverer y to ganger.

$$y' = -K_1 e^{-x} + K_2(3x^2 e^x + x^3 e^x) = -K_1 e^{-x} + K_2 e^x(3x^2 + x^3)$$

$$y'' = K_1 e^{-x} + K_2(6x e^x + 3x^2 e^x + 3x^2 e^x + x^3 e^x) = K_1 e^{-x} + K_2 e^x(6x + 6x^2 + x^3)$$

Setter inn i den opprinnelige ligningen.

$$K_1 e^{-x} + K_2 e^x(2 + 4x + x^2) - 2(-K_1 e^{-x} + K_2 e^x(2x + x^2)) + K_1 e^{-x} + K_2 x^2 e^x = 5e^{-x} - 7e^x$$

$$4K_1 e^{-x} + 0 \cdot e^x = 5e^{-x} - 7e^x$$

Setter opp likningssystem:

$$\begin{cases} 4K_1 = 5 \\ 0 = -7 \end{cases}$$

Løser for K_1 :

$$K_1 = \frac{5}{4}$$

Løser for K_2 :

$$0 = -7 \quad | \text{ Ingen løsning for } K_2$$

Må oppgradere y_p til: $y_p = K_1 e^{-x} + K_2 x^3 e^x$. Deretter får vi:

$$K_2 = -7/6$$

Partikulær løsning:

$$K_1 = \frac{5}{4} \wedge K_2 = -\frac{7}{6}$$

$$y_p = \frac{5}{4}e^{-x} - \frac{7}{6}x^3e^x$$

Generell løsning:

$$y = C_1e^x + C_2xe^x + \frac{5}{4}e^{-x} - \frac{7}{6}x^3e^x$$

Setter inn initialbetingelsen $y(0) = -1$ for å finne C_1 og C_2 .

$$C_1e^0 + C_2 \cdot 0 \cdot e^0 + \frac{5}{4}e^0 - \frac{7}{6} \cdot 0^3 \cdot e^0 = -1$$

$$C_1 \cdot 1 + 0 + \frac{5}{4} \cdot 1 - 0 = -1$$

$$C_1 + \frac{5}{4} = -1 \quad | -\frac{5}{4}$$

$$C_1 = -1 - \frac{5}{4} = -\frac{9}{4}$$

Deriverer y for å finne C_2 .

$$y' = C_1e^x + C_2(e^x + xe^x) - \frac{5}{4}e^{-x} - \frac{7}{6}(3x^2e^x + x^3e^x)$$

$$y' = C_1e^x + C_2e^x(1+x) - \frac{5}{4}e^{-x} - \frac{7}{6}e^x(3x^2 + x^3)$$

Setter inn initialbetingelsen $y'(0) = 3$ for å finne C_2 .

$$C_1e^0 + C_2e^0(1+0) - \frac{5}{4}e^{-0} - \frac{7}{6}e^0(3 \cdot 0^2 + 0^3) = 3$$

$$C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 1 - \frac{5}{4} \cdot 1 - 0 = 3$$

$$C_1 + C_2 - \frac{5}{4} = 3 \quad | +\frac{5}{4}$$

$$C_1 + C_2 = 3 + \frac{5}{4} = \frac{12}{4} + \frac{5}{4} = \frac{17}{4} \quad | -C_1$$

$$C_2 = \frac{17}{4} - C_1 = \frac{17}{4} - \left(-\frac{9}{4}\right) = \frac{17}{4} + \frac{9}{4} = \frac{26}{4} = \frac{13}{2}$$

Partikulær løsning:

$$C_1 = -\frac{9}{4} \wedge C_2 = \frac{13}{2}$$

$$\boxed{y = -\frac{9}{4}e^x + \frac{13}{2}xe^x + \frac{5}{4}e^{-x} - \frac{7}{6}x^3e^x}$$